

实验八：触发器

一、实验目的

- 理解和掌握 Mysql8.4 触发器的作用和工作原理
 - AFTER/BEFORE 触发器
 - 行级触发器
- 熟练掌握 Mysql8.4 触发器的设计方法
- 熟练掌握 Mysql8.4 触发器的创建、删除与查看方法

二、实验要求

- 设计正确的 PL/SQL 语句并测试其是否实现了触发器要求
- 完成实验内容，撰写并提交实验报告（按实验报告模板）
- 实验报告提交截止日期：2025 年 12 月 9 日
- **选项：**自行完成教材上的例题，但无需放入实验报告中

三、实验内容与步骤

1.关于 mysql8.4 触发器的两点知识：

- (1) mysql8.4 只支持行级触发器，不支持语句级触发器

(2) mysql8.4 使用修饰词 old 和 new 来代表修改前后的值，具体使用如下：

Trigger Event	OLD	NEW
INSERT	No	Yes
UPDATE	Yes	Yes
DELETE	Yes	No

2.Before 触发器的创建与验证

创建触发器的语法

```
CREATE TRIGGER trigger_name  
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE}  
ON table_name  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Trigger body (PL/SQL statements)  
END; \g --触发器代码最后以\g 结尾，表示执行代码，如要中断执行，同时按 CTRL+C
```

(1) 创建部门表 dept(dno, dname)，其中，dno 为部门号，定长为 2 的字符型，主码；dname 为部门名，最大长度为 20 的变长字符型，非空

(2) 创建 Teacher 表：Teacher(ID, job, Sal, dno)，其中，ID 为教工号，定长为 5 的字符型，主码；job 为职称，最大长度为 20 的变长字符型，非空；sal 为工资，总长度为 7 的数值型，其中保留两位小数；dno 为部门号，定长为 2 的字符型，外码，引用 dept 表中的主码 dno

(3) 为 dept 表增加实验数据：('01','CS'), ('02','SW'), ('03','MA'); 为 Teacher 表增加实验数据：('10001','教授',3800,'01'), ('10002','教授',4100,'02'), ('10003','副教授',3500,'01'), ('10004','助理教授',3000,'03')

(4) 在 Teacher 表上创建一个名为 tri_INSERT_SAL 的 BEFORE 行级触发器以实现如下完整性规则：如果新增数据中教授的工资低于 4000 元，则**自动**改为 4000 元

注：本步骤使用了 IF 语句，trigger body 的格式：

```
if (condition) then set new.sal =4000;  --设置字段的值使用SET...=;
end if;
```

--格式已经给出，主要工作是将 condition 替换为具体的表达式

(5) 验证 tri_INSERT_SAL 触发器是否正常工作：

A.插入两条新数据('10005','教授',3999,'02'), ('10006','教授',4001,'03')

B.发布查询语句：select * from teacher; 观察触发器是否按预期执行成功

3.查看触发器

命令：**show triggers...\g**

```
SHOW TRIGGERS
  [(FROM | IN) db_name]
  [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

SHOW TRIGGERS lists the triggers currently defined for tables in a database (the default database unless a FROM clause is given). This statement returns results only for databases and tables for which you have the TRIGGER privilege. The LIKE clause, if present, indicates which table names (not trigger names) to match and causes the statement to display triggers for those tables. The WHERE clause can be given to select rows using more general conditions, as discussed in [Section 28.8, "Extensions to SHOW Statements"](#).

- **show triggers\g** ---显示当前数据库的所有触发器信息，包括名称和代码
- **show triggers [from | in] db_name \g** ---显示 db_name 数据库里的触发器信息
- **like 'pattern'** --这里的 pattern 是指**表名**，**非触发器名**

特别注意：执行详细用法见:mysql8.4 手册的第 15 章之 15.7.7.40 SHOW TRIGGERS Statement

4.触发器实现外码约束

(1) 设计触发器自动维持以下表间的外码约束：删除 dept 表中 dno 的数据（如 dno='03'）后，teacher 表上引用该数据的记录也被**自动**删除。

(2) 验证 (1) 的效果。发布语句：

```
delete from dept where dno='03';\g
```

```
select * from teacher;\g --观察 dno='03'的记录是否被删除，从而验证触发器是否正常工作
```

需要注意的是，如果已定义了 teacher.dno 引用 dept.dno（即外码），那么触发器虽然工作，但因有外码约束，所以删除 teacher 表的相应数据失败（系统将会提示）

(3) 如果存在 teacher.dno 引用 dept.dno，那么先删除该约束，重新执行 4 之步骤 (2)

5.触发器实现审计功能

设有选课表 SC(Sno,Cno,grade): sno: 学号, 定长为 9 的字符型, 非空; cno: 课程号, 定长为 3 的字符型, 非空; grade: 课程成绩, 长度为 3 的整型, 约束: 介于 0 和 100 之间

样本数据集为: {('202315121','1',92), ('202315121','2',85), ('202315121','3',88),
('202315122','2',90), ('202315122','3',80)}

要求设计一个触发器实现审计日志记录：当对表 SC 的 Grade 属性进行修改时，若分数增加了 10%及以上，则将此次操作登记到下表中：SC_U(Sno, Cno, Oldgrade, Newgrade)，其中各字段含义和数据类型：sno 同 SC.sno, cno 同 SC.cno, 修改前成绩 oldgrade 和修改后成绩 newgrade 同 SC.grade。

操作步骤如下：

- (1) 创建 SC 表: SC(sno, cno, grade)
- (2) 插入样本数据
- (3) 创建 SC_U 表: SC_U(Sno, Cno, Oldgrade, Newgrade)
- (4) 在 SC 表上创建一个名为 tri_update_sc 的 AFTER 行级触发器
- (5) 验证 tri_update_sc 触发器是否正常工作?
 - A. update sc set grade =94 where sno='202315121' and cno='2';
 - B. select * from sc_u;

6.删除触发器

删除命令: **DROP TRIGGER [IF EXISTS] [schema_name.]trigger_name;**

- 删除所有的触发器
- **注意:** 如果删除触发器所在的基本表, 那么触发器将被自动删除而无需显式删除

四、实验思考

- 1.如果要在删除 dept 表中 dno 为'01'的数据后自动将 teacher 表中引用了该值 (即'01') 的 dno 字段值设置为 null, 请问采用触发器能否实现? 采用外码级联能否实现? 验证之。

注: 将问题的解答放到实验报告的实验总结部分